

# Moudulo 1 A – Introduzione a R

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania  
University of Trento  
`ottavia.epifania@unitn.it`

A.A. 2025/2026

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità
- 8 R ed errori

```
Tol - master - RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function
Addins
Source on Save Run Source
tolTempiModelli.R x tolTempi.qmd x dataPrep.R x
1 # DATA PREPARATION TOL
2 # OTTAVIA, MAGGIO 2023
3
4 rm(list = ls())
5 library(tubridate)
6 library(dplyr)
7
8 setwd("H:/shortcut-targets-by-id/1740KGGGve6z7MtNn0OcT3W23DXImV/
9
10 name.data.43 = paste0("AdapTo1_43/", # do not change
11                       "tol43_2023_05_08.csv") # change according t
12 name.data.52 = paste0("AdapTo1_52/", # do not change
13                       "tol52_2023_05_08.csv") # change according t
14 name.data.45 = paste0("AdapTo1_45/", # do not change
15                       "tol45_2023_05_08.csv") # change according t
16 name.env = ls()
17 name.env = name.env[grepl("name.data", name.env)]
18
19 for (i in 1:length(name.env)) {
20   assign(gsub("name.", "", name.env[i]),
21         read.csv(get(name.env[i]), header = T, sep = ","))
22 }
23
1984 total_time
```

## SCRIPT

```
Console Terminal Background Jobs
R 4.2.3 - H:/shortcut-targets-by-id/1740KGGGve6z7MtNn0OcT3W23DXImV/
> ggplot(all.data, aes(x = n_moves, y = as.numeric(preplanning))) + geom_
point()
warning message:
Removed 8 rows containing missing values (geom_point).
> |
```

## CONSOLE/SCRIVANIA

Environment History Connections Tutorial

R - Global Environment

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| total_time43 | 378 obs. of 29 variables |
| total_time45 | 166 obs. of 44 variables |
| total_time52 | 412 obs. of 36 variables |
| wide.acc     | 412 obs. of 28 variables |

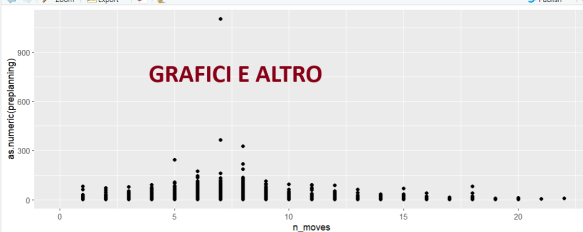
Values

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| alleged.trials | num [1:3] 20 35 27                                                                |
| i              | 12L                                                                               |
| name_desc      | chr [1:3] "sbj_char43" "sbj_char45" "sbj_char52"                                  |
| name.data.43   | "AdapTo1_43/tol43_2023_05_08.csv"                                                 |
| name.data.45   | "AdapTo1_45/tol45_2023_05_08.csv"                                                 |
| name.data.52   | "AdapTo1_52/tol52_2023_05_08.csv"                                                 |
| name.env       | chr [1:3] "data.43" "data.45" "data.52"                                           |
| names.print    | chr [1:12] "accuracy43" "accuracy45" "accuracy52" "execution43" "execution45" ... |

## AMBIENTE

Files Plots Packages Help Git Viewer Presentation

Zoom Export



**Ambiente/Environment.** Contiene tutti gli oggetti che sono stati creati fino a quel momento nell'ambiente di lavoro

**Script.** File di tipo testuale dove salvare il codice usato per generare gli oggetti presenti nell'ambiente. Si possono combinare codice e commenti (righe che non vengono eseguite e interpretate come codice #)

```
# codice per assegnare il numero 25 alla variabile x  
x <- 25
```

**Working directory.** La cartella dentro cui sta lavorando R in quel momento. Diventa di fondamentale importanza perché è dove R si aspetta che ci siano i file (e.g., i dati) con cui volete lavorare

## Console

I comandi nella console vengono eseguiti con click su Invio

Il codice non viene salvato e scompare sequenzialmente.

L'output appare immediatamente nella console.

Per fare lo switch alla console → `ctrl + 2`

## Script

Si possono salvare gli script di codice

Per far “correre” qualsiasi comando nello script → `Ctrl + Invio` (o `cmd + Enter`)

L'output appare nella console.

Per fare lo switch allo script → `ctr + 1`

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità
- 8 R ed errori

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
  - Hard way
  - Easy Way: R Project

3 Reporting con quarto

4 Elementi base

5 Pacchetti e Funzioni

6 Operatori

7 Tavole di verità

```
# per sapere dove sta lavorando R
getwd()
```

```
[1] "C:/Users/Ottavia/Documents/GitHub/stpc-analisi-dati/slides/r"
```

La wd si può cambiare con il comando `setwd()`:

```
setwd("C:/Users/Ottavia/Documents/altro-percorso")
```

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
  - Hard way
  - Easy Way: R Project

3 Reporting con quarto

4 Elementi base

5 Pacchetti e Funzioni

6 Operatori

7 Tavole di verità

Crea automaticamente una working directory in cui potete trovare tutto il materiale necessario per delle analisi

Struttura tipica

```
my-project/  
  
  index.qmd  
  data/  
    mydata.csv  
  img/  
    logo.png  
    plot.jpg  
    illustration.svg  
  bibliography/  
    references.bib  
  slides/  
    intro.qmd  
    advanced-topics.qmd
```

From File → New Project:

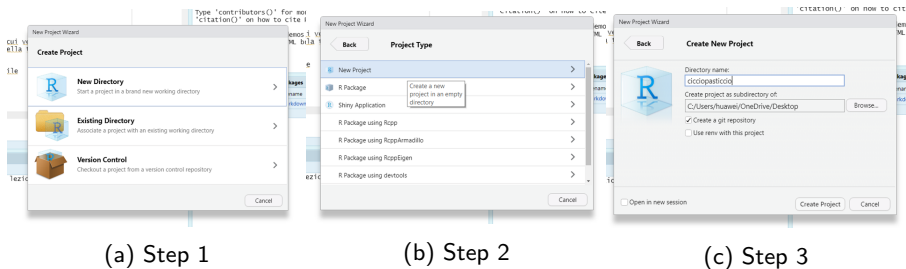
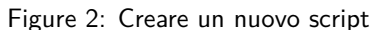


Figure 1: Creare un progetto R in 3 step



Per salvare uno script: Click sull'icona del salvataggio

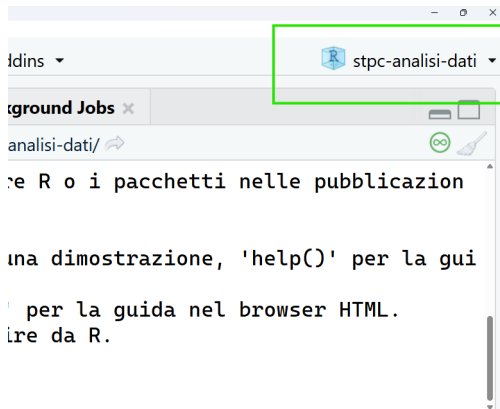


Figure 3: Indica il nome del progetto

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto**
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità
- 8 R ed errori

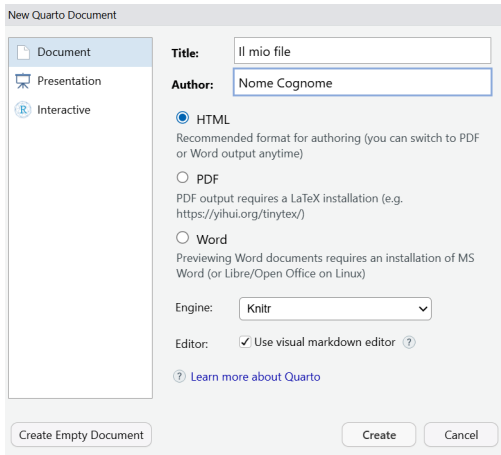
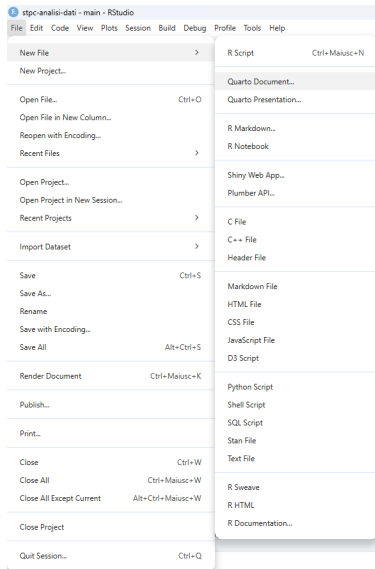
quarto è un markup language integarte con RStudio.

Permette la creazione di documenti (sia pdf sia html) che possono contenre chunk di codice, ovvero delle parti dove viene eseguito il codice R, per ottenere risultati, tabelle e grafici.

In questo corso, useremo quarto per tutti gli esercizi.

Una parte dell'esame prevede l'utilizzo di quarto per lo svolgimento degli esercizi.

A questo link trovate maggiori informazioni su quarto e una guida veloce sul suo funzionamento



## (b) Selezione tipo di file/dati

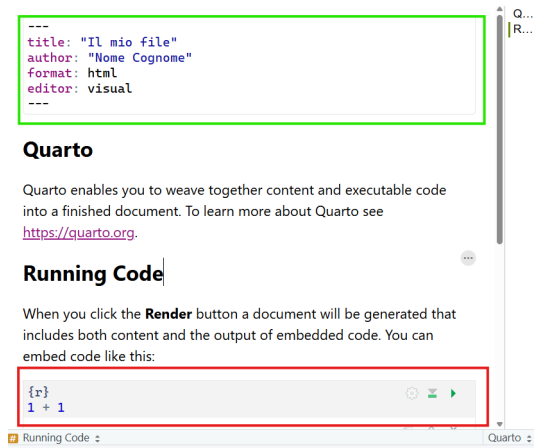


Figure 5: Deafult documento di quarto

In verde, lo YAML che controlla l'aspetto generale del documento

## Modifica importante allo YAML

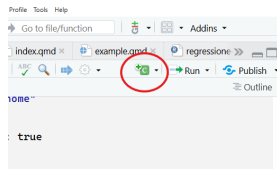
```
---  
title: "Il mio file"  
author: "Nome Cognome"  
format:  
  html:  
    self-contained: true  
editor: visual  
---
```

Il chunk di codice funziona esattamente come R – è sequenziale, va seguito l'ordine con cui vengono fatte le operazioni

Ogni volta che viene fatto il rendering del documento (shift + ctrl + k o freccina azzurra), viene creato un ambiente temporaneo dove viene eseguito il codice.

L'ambiente temporaneo è indipendente dall'ambiente che vedere su R!

Per creare un nuovo chunk: shift + ctrl + i oppure:





- ① Creare un progetto R sul desktop o nei documenti del PC/Mac

### Warning

Non creare il progetto dentro una cartella cloud (Google Drive, iCloud, Onedrive)

- ② Dentro al progetto R:
  - Creare una cartella chiamata data
  - Creare uno script R e salvarlo nella cartella del progetto (script)
  - Creare un documento quarto (primo-documento.qmd) e salvarlo nella cartella

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base**
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità
- 8 R ed errori

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
  - Calcolatrice
  - Assign (Crea oggetti)
  - Nominare gli oggetti
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori

```

3 + 2    # più
3 - 2    # meno
3 * 2    # per
3 / 2    # diviso

```

Parentesi e simili:

() [] {} " " : ; ,

Attenzione!

Ogni parentesi ha un suo significato speciale! Lo vedremo via via

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
  - Calcolatrice
  - Assign (Crea oggetti)
  - Nominare gli oggetti
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori

Tutto quello che viene creato in R viene chiamato *oggetto* tramite l' "assegnazione" con specifici simboli, ovvero `<-` oppure `=`:

```
x <- 4 ; x
```

```
[1] 4
```

```
X = 5 ; X
```

```
[1] 5
```

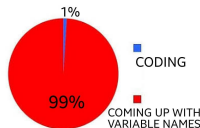
Gli elementi a destra del simbolo (contenuto) vengono assegnati all'elemento a sinistra (contenitore) del simbolo

Attenzione!

R è case sensitive. `x` e `X` sono due oggetti diversi!

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
  - Calcolatrice
  - Assign (Crea oggetti)
  - Nominare gli oggetti
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori

## Nominare gli oggetti



Nomi validi sono lettere, numeri, punti, underscore (e.g., `variable_name`)

Buoni nomi per le variabili:

- `mean_rt`
- `sum_age`
- `prop_item`

Pessimi nomi per variabili:

- `x`
- `y`
- `ciccio`

## Nominare gli oggetti

Non deve contenere caratteri speciali come #, &, \$, ?, etc.

Non deve essere una parola riservata ovvero quelle parole che sono utilizzate da R con un significato speciale (?reserved).

```
.01 = 5
```

Error in 0.01 = 5: membro di sinistra dell'assegnazione (do\_set) non valido

```
1 = "a"
```

Error in 1 = "a": membro di sinistra dell'assegnazione (do\_set) non valido

```
TRUE = 567
```

Error in TRUE = 567: membro di sinistra dell'assegnazione (do\_set) non valido

## Per convenzione

Queste istruzioni sono valide attraverso diversi linguaggi di programmazione

Fanno riferimento a nomi di oggetti composti da più nomi e/o molto lunghi:

- ① `first_data`, ovvero separare i termini con un underscore (e.g., `my_data`)
- ② `firstData`, ovvero la prima parola tutta minuscola, la seconda con la prima lettera maiuscola (e.g., `unitnData` invece di `university_of_trento_data`)

## Nominare gli oggetti

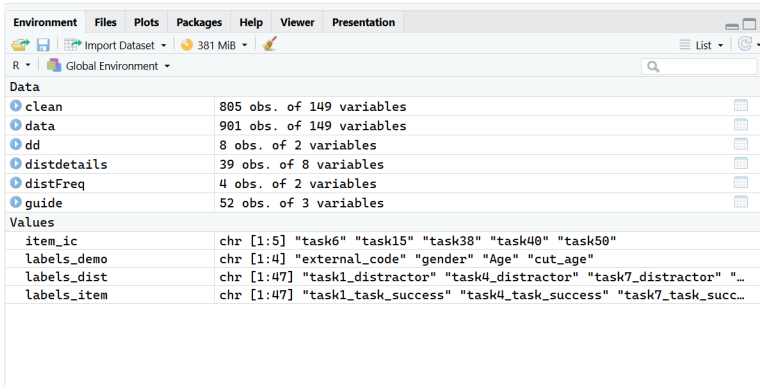


- 1 Creare un nuovo chunk di codice e creare i seguenti oggetti:
  - $10 + 15$  (nome dell'oggetto: somma)
  - $\frac{5}{10} \times 3 - 2$  (nome dell'oggetto: operazione\_1)
- 2 Compilare il documento

# L'ambiente

Gli oggetti finisco nell'ambiente (environment) di R.

La funzione `ls()` permette di vedere tutti gli oggetti all'interno dell'ambiente



`rm()` (remove) è la funzione preposta per rimuovere gli oggetti dall'ambiente di R: `rm("oggetto")`

Il codice `rm(list = ls())` permette di eliminare tutti gli oggetti nell'ambiente in un colpo solo (equivale alla scopetta)

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni**
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità
- 8 R ed errori

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni**
  - **Funzioni**
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità

Ogni cosa fatta in R di fatto è riassumibile nelle operazioni fatte su oggetti

Le operazioni sono le **funzioni**, che permettono di modificare gli oggetti esistenti e di creare di nuovi

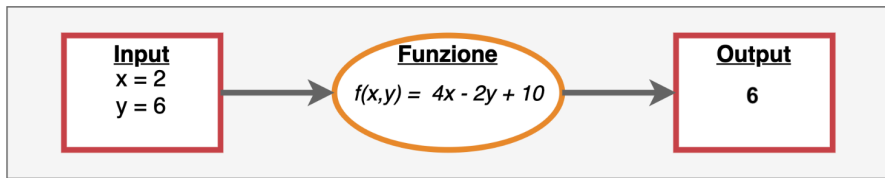
```
vettore
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
sum(vettore)
```

```
[1] 15
```

Le funzioni in R sono come le funzioni matematiche  $f(\cdot)$ , dove viene preso un input, viene elaborato secondo le regole della funzione e si ottiene un output:



```
mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...)
```

- Nome della funzione: `mean`
- Parentesi che racchiudono gli argomenti della funzione
- argomenti:
  - **obbligatori**, senza valori predefiniti senza di cui la funzione non può funzionare
  - **facoltativi** con valori di default (`trim = 0, na.rm = FALSE`)

```
mean(1:5)
```

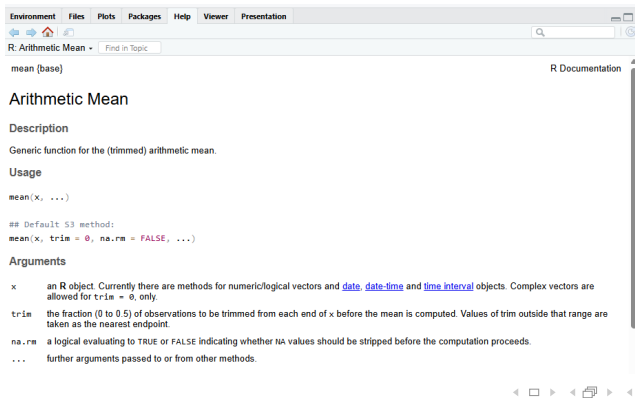
```
[1] 3
```

```
mean(1:5, trim = 0.3)
```

```
[1] 3
```

?funzione permette di accedere all'help della funzione per scoprire esattamente cosa fa una funzione:

?mean



The screenshot shows the Rstudio help window for the 'mean' function. The window has a menu bar with 'Environment', 'Files', 'Plots', 'Packages', 'Help', 'Viewer', and 'Presentation'. Below the menu bar is a search bar with the text 'R: Arithmetic Mean' and a 'Find in Topic' button. The main content area displays the following information:

mean (base)

## Arithmetic Mean

**Description**

Generic function for the (trimmed) arithmetic mean.

**Usage**

```
mean(x, ...)
```

**## Default S3 method:**

```
mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...)
```

**Arguments**

- x** an R object. Currently there are methods for numeric/logical vectors and [date](#), [date-time](#) and [time interval](#) objects. Complex vectors are allowed for `trim = 0`, only.
- trim** the fraction (0 to 0.5) of observations to be trimmed from each end of `x` before the mean is computed. Values of `trim` outside that range are taken as the nearest endpoint.
- na.rm** a logical evaluating to TRUE or FALSE indicating whether NA values should be stripped before the computation proceeds.
- ...** further arguments passed to or from other methods.

At the bottom of the window, there is a navigation bar with icons for back, forward, search, and other navigation functions.

Ne esistono di predefinite all'installazione di R, se ne possono definire di nuove autonomamente, si possono installare dei “pacchetti” dal CRAN (comprehensive R archive network) o da un file locale, a seconda delle operazioni che si vogliono svolgere.

```
install.packages("nomePacchetto") # installa  
library(nomePacchetto) # carica il pacchetto
```

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori**
- 7 Tavole di verità
- 8 R ed errori

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
  - Operatori Matematici
  - Operatori Relazionali
  - Insiemistici

## Operatori Matematici

| Funzione | Cosa fa?        | Esempio       | Risultato |
|----------|-----------------|---------------|-----------|
| +        | addizione       | $5.4 + 6.1$   | 11.5      |
| -        | sottrazione     | $9 - 4.3$     | 4.7       |
| *        | moltiplicazione | $7 * 1.4$     | 9.8       |
| /        | divisione       | $9/3$         | 3         |
| %%       | resto           | $9\%\%2$      | 1         |
| ^        | potenza         | $15 \wedge 2$ | 225       |

| Funzione             | Cosa fa?               | Esempio                      | Risultato |
|----------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| <code>abs()</code>   | valore assoluto        | <code>abs(-8)</code>         | 8         |
| <code>sqrt()</code>  | radice quadrata        | <code>sqrt(225)</code>       | 15        |
| <code>exp()</code>   | funzione esponenziale  | <code>exp(0)</code>          | 1         |
| <code>log()</code>   | logaritmo naturale     | <code>log(1)</code>          | 0         |
| <code>round()</code> | arrotondamento, intero | <code>round(1.738)</code>    | 2         |
| <code>round()</code> | arrotondamento         | <code>round(1.738, 2)</code> | 1.74      |

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
  - Operatori Matematici
  - Operatori Relazionali
  - Insiemistici



- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
  - Operatori Matematici
  - Operatori Relazionali
  - Insiemistici

$$x = 30$$

◀ ◻ ▶    ◀ ◻ ◻ ▶    ◀ ≡ ≡ ▶    ◀ ≡ ≡ ▶    ≡ ≡    ↺ 🔍 ↻

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità**
- 8 R ed errori

| Operazione                     | Simbolo        | In R                   | Significato                                         |
|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Congiunzione<br>(AND)          | $A \cap B$     | <code>&amp;</code>     | Vera se entrambe le condizioni sono vere.           |
| Disgiunzione (OR)              | $A \cup B$     | <code> </code>         | Vera se almeno una delle due condizioni è vera.     |
| Negazione (NOT)                | $\overline{A}$ | <code>!</code>         | Inverte il valore logico di $A$ .                   |
| Differenza<br>simmetrica (XOR) | $A \Delta B$   | <code>xor(A, B)</code> | Vera se una e una sola delle due condizioni è vera. |

Table 6: Tavole di verità

(a) Congiunzione

| $a$ | $b$ | $a \cap b$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | V          |
| V   | F   | F          |
| F   | V   | F          |
| F   | F   | F          |

(b) Disgiunzione

| $a$ | $b$ | $a \cup b$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | V          |
| V   | F   | V          |
| F   | V   | V          |
| F   | F   | F          |

(c) Negazione

| $a$ | $\neg a$ |
|-----|----------|
| V   | F        |
| F   | V        |

(d) Differenza Simmetrica

| $p$ | $q$ | $p \oplus q$ |
|-----|-----|--------------|
| F   | F   | F            |
| F   | V   | V            |
| V   | F   | V            |
| V   | V   | F            |

Lo stesso risultato della funzione `xor()` può essere ottenuto con la combinazione di diversi operatori logici (ed è la strada da preferire)

- 1 Rstudio
- 2 Working directories (wd)
- 3 Reporting con quarto
- 4 Elementi base
- 5 Pacchetti e Funzioni
- 6 Operatori
- 7 Tavole di verità
- 8 R ed errori

Ci sono diversi livelli di **allerta** quando scriviamo codice:

- **messaggi**: la funzione ci restituisce qualcosa che è utile sapere, ma tutto liscio
- **warnings**: la funzione ci informa di qualcosa di *potenzialmente* problematico, ma (circa) tutto liscio
- **error**: la funzione non solo ci informa di un **errore** ma le operazioni richieste non sono state eseguite

Come risolvere?

- Capire il messaggio
- Leggere la documentazione della funzione
- Cercare il messaggio su internet
- Chiedere aiuto nei forum dedicati
- Chiedere all'IA

# R e l'uso dell'IA

I prompt devono più specifici possibile e centrati su quello che volete fare e come lo volete fare.

Dovete comunicare chiaramente che volete sempre la soluzione in R base, possibilmente senza usare funzioni aggiuntive e dovete sempre chiedere che vi spieghi il codice.

## Warning

All'esame non potete usare l'IA, ma la potete usare per prepararvi e per aiutarvi nello studio